

Teorema de separación de un punto y un subespacio cerrado en un espacio normado

Teorema 1. Sea M un subespacio cerrado del espacio normado X y sea $x_0 \in X \setminus M$. Entonces existe $L \in X^*$ tal que:

$$(1) \|L\| = 1. \quad (2) \forall y \in M : L(y) = 0. \quad (3) L(x_0) = \inf_{y \in M} \|y - x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_1 = \{x + tx_0 : x \in M \wedge t \in \mathbb{K}\}$ subespacio de X . Entonces,

$$x + tx_0 = \tilde{x} + \tilde{t}x_0 \implies x - \tilde{x} = (\tilde{t} - t)x_0 \implies x = \tilde{x} \wedge t = \tilde{t}.$$

Es decir, cada elemento de M_1 se escribe de forma única como $x + tx_0$ con $x \in M, t \in \mathbb{K}$.

Definimos $L_1 : M_1 \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $x + tx_0 \mapsto L_1(x + tx_0) = t \cdot \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|$. Entonces, L_1 es lineal y $L_1(x + tx_0) = tD_0$ donde $\forall y \in M : D_0 \leq \|x_0 - y\|$. Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t| D_0 \leq |t| \left\| x_0 + \frac{x}{t} \right\| = \|x + tx_0\|.$$

Entonces, $\|L_1\| \leq 1$ y, por el teo-carac-continuidad-apl-lineal/Teorema 1, L_1 es continuo (como operador de M_1 en $\mathbb{K}$).

Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset M$ tal que $\|x_0 - x_n\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} D_0$. Observamos que $x_0 - x_n = (-x_n) + 1 \cdot x_0 \in M_1$ con $-x_n \in M$. Por la definición de L_1 , tenemos que

$$|L_1(x_0 - x_n)| = |1 \cdot D_0| = D_0.$$

Por otra parte, por la continuidad de L_1 , $D_0 = |L_1(x_0 - x_n)| \leq \|L_1\| \|x_0 - x_n\|$. Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos $D_0 \leq \|L_1\| D_0$. Como $D_0 > 0$ (pues $x_0 \notin M$ cerrado), dividiendo por D_0 resulta $\|L_1\| \geq 1$. Por tanto, $\|L_1\| = 1$.

Entonces, por el teorema de Hahn-Banach II existe $L : X \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua tal que $L|_M = L_1$ y $\|L\| = \|L_1\|$. Es decir, $\|L\| = 1$, $L(x_0) = L_1(x_0) = L_1(0 + 1 \cdot x_0) = D_0$ y

$$\forall y \in M : L(y) = L_1(y) = L_1(y + 0 \cdot x_0) = 0.$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema. ■

Referenciado en

- `teo-subespacio-reflexivo`
- `teo-dual-separable-imp-separable`
- `teo-carac-densidad-subespacio-dual`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.